Guía de Trabajos Prácticos

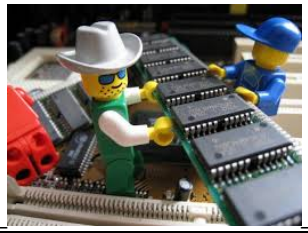
UNIDAD TEMÁTICA 3

ENSAYO PRÁCTICO DE MEMORIAS ELECTRÓNICAS

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Agosto 2018



ENSAYO PRÁCTICO DE UNA MEMORIA RAM CI: 6810

En el ensayo, el profesor presentará en clases una placa electrónica construida para observar las principales características y funcionamiento de una memoria electrónica. Mostrará. Específicamente, sobre el circuito de la figura (página 3) se analizará el modo de programar y leer una serie de datos en una memoria del tipo RAM estática.

Para evitar utilizar siete interruptores para direccionar la memoria en forma manual (A_0, A_1, A_2, A_3 , A_4 , A_5, A_6), se utilizará un oscilador (1555) y un contador binario (4020) que pueda suministrar las 128 combinaciones posibles de direcciones de entrada, en forma secuencial automática.

La lectura de datos se hace a través de los LED (D0, D1, ..., D7). Mientras que el procedimiento de escritura se realiza mediante los interruptores (T0, T1, ..., T7).

Proceso de ensayo:

Presionando el pulsador P0, arranca el generador de pulsos (1555), que los inyecta a la entrada de reloj del contador binario (4020) y éste comienza a contar. A través de los LED indicadores de direcciones el contador nos muestra la cuenta binaria de las direcciones de entrada a la RAM. Cuando llega al número de la dirección que queremos visualizar, para leer o escribir un dato, pulsamos nuevamente P0 para detener el generador de pulsos. De esta forma queda direccionada la memoria en ese valor (por ejemplo, para la posición N° 6 tendríamos A1 y A2 encendidos y el resto apagados.

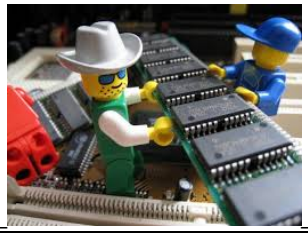
En los LED de salida de datos, podremos leer directamente la información almacenada en esa ubicación de la memoria. Por ejemplo, puede aparecer el número 15 decimal, que se indica con los LED de salida de la siguiente manera: D0, D1, D2 y D3 encendidos (valor lógico 1) y el resto apagados (valor lógico cero).

Si se desea borrar el número almacenado en esta dirección, bastará con pulsar P2, con todos los interruptores T0, T1, ..., T7 abiertos. De este modo, todas las salidas se ponen en cero, dado que en realidad hemos escrito un 00000000.

Para escribir un dato en esta dirección, por ejemplo el número 14 en binario, se deberán cerrar los interruptores T1, T2 y T3. De esta forma, grabamos un 1 en cada uno de ellos. Luego, pulsando brevemente P2 quedará registrado este número en la memoria y los estados de las salidas quedan:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	1	1	1	0

UTN Mendoza



Una vez escrito el dato en la dirección número 6, se deben abrir todos los interruptores T1, T1, ..., T7 y podremos pasar a una nueva dirección (por ejemplo la número 7). Para ello, se cierra nuevamente P0 hasta observar la dirección deseada en los LED A0, A1, ..., A6. Se prepara el dato a escribir mediante los interruptores T1, T2, ..., T7 y se graba el dato en la memoria pulsando brevemente P2.

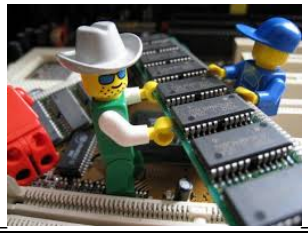
Una vez completada toda la programación de la memoria (escritura), se procede a resetear el contador de direcciones (4020) pulsando brevemente P1; y con la llave P0 cerrada el contador comienza a habilitar las sucesivas direcciones de la memoria, mostrando secuencialmente los datos en ella escritos.

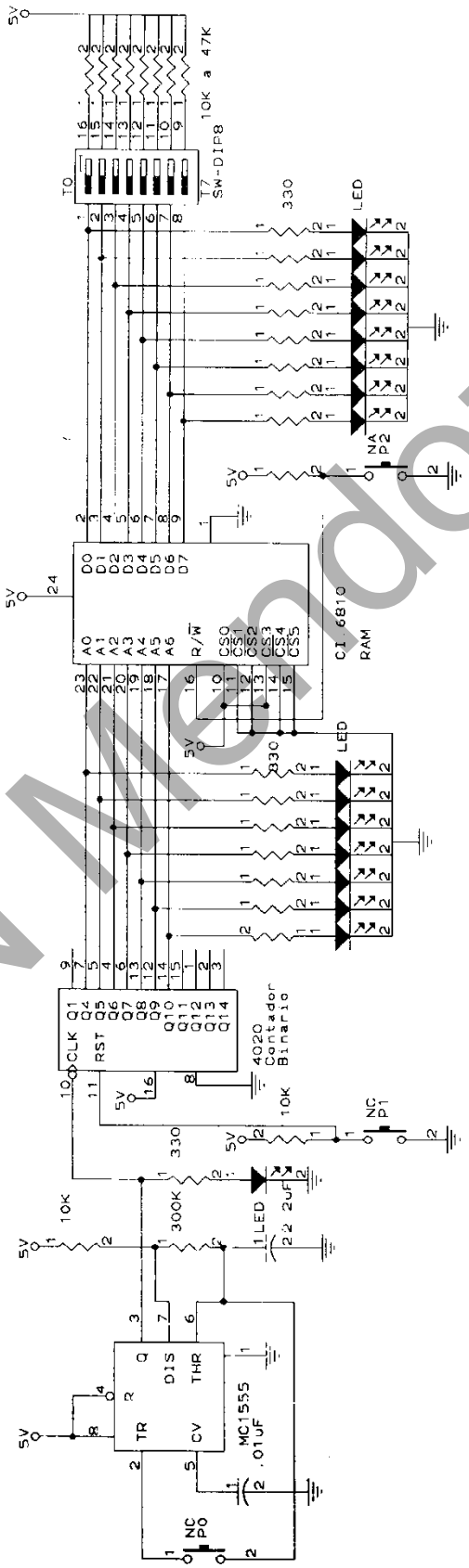
NOTA 1: Los interruptores T1, T2, ..., T7 deben permanecer siempre abiertos, salvo en el caso del proceso de escritura, para lo cual se debe cerrar el interruptor donde se desee escribir un uno. Una vez escrito el mismo (luego de pulsar P2), los interruptores T cerrados deberán abrirse nuevamente.

NOTA 2: Es necesario recordar que en este tipo de memoria, si se corta la alimentación de 5V, se pierde la información registrada en la misma.

NOTA 3: Debido a que en el circuito se utiliza una sola memoria, las entradas de control “chip select” han sido habilitadas en forma permanente: CS1, CS2, CS4, CS5 con estado “0” y CS0, CS3 con un “1”.

UTN Mendoza




5V
10K a 47K
T7
SW-DIP8
330
LED
NA
P2
24
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
R/W
CS0
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CI 6810
RAM
CLK
RST
Q1
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
4020
Contador
Binario
10K
NC
P1
300K
1LED
22 2uF
TR
R
DIS
THR
CV
MC1555
.01UF
NC
P0

UTN Mendoza